

① Modèle phénoménologie

↳ comment présente le phénomène que je veut étudier.

- science de vivante - modèle statistique

- mécanique des fluide - équation ...

↳ principe de conservation de la masse, qté de mv, énergie

② Modèle Mathématique associé

EDP, EDO, ...

processus stochastique

③ Modèle Numérique

↳ Diffusion / éléments finis / Volume / finis,

LBM → méthode de 格子ボルツマン.

Méthode spectrales

Méthode à base IA

④ Méthode computationnelle

Algorithmétique

Langage

Architecture

Modèle mathématique

EDO : équations différentielles ordinaires

EDP : équations différentielles partielles

$\frac{L(u)}{\text{Domaine continu}} = p$ L : opérateur différentielle

↓ analyse fonctionnelle Théorie de EDP / EDO

Domaine discrétisé : $L_h(u_h) = f_h$ Analyse numérique

Approximation des opérateurs différentiels

$g(x) = b \rightarrow$ Résolution d'équation (Newton, point fixe, Arcène...)

$Ax = w \rightarrow$ système linéaire $\rightarrow$ méthode directs (Pivots de Gauss $\rightarrow$ LU, cholesky)
résolution analytique

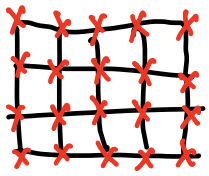
$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \underset{h \text{ petit}}{\approx} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$\text{D.L } f(x_0+h) = f(x_0) + h f'(x_0) + O(h^2)$$

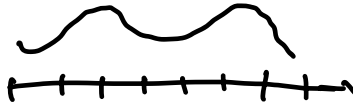
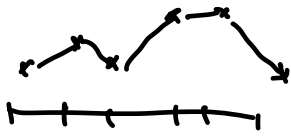
$$f'(x_0) = \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} + O(h)$$

→ méthode itérative (gradient, gradient conjugué
résolution approchée
GMRES...)

$\int f(x) dx \rightarrow$ méthode de quadrature



maille



Partie I : Equations différentielles

I : Rappel

1. Equations différentielles ordinaires (EDO)

Une EDO est une équation qui lie une fonction dépendant d'une seule variable à ses dérivées. La solution cherchée n'est donc pas un scalaire mais une fonction.

Exp :
$$\begin{cases} u'(t) = u(t) \quad \forall t > 0 \\ u(t=0) \neq 0 \end{cases}$$

2. Eq aux dérivées partielles (EDP).

Les EDP sont des équations qui lient une fonction de plusieurs variables à ses dérivées partielles.

Exp :
$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f(x, y) \quad \forall x, y \in]0, L]^2 \\ u(x, 0) = u_0(x) \\ u(x, L) = u_L(x) \end{cases}$$

3. Classification.

Ordre d'une EDP ou EDO :

On appelle ordre d'une EDP/EDO, l'ordre de dérivation le plus élevé de l'équation.

Question :

Exp (i) $u''(t) + 2u'(t) - u(t) = f(t), \quad \forall t > 0$

(ii) $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = g(x, y), \quad \forall (x, y) \in \Omega$

(i) EDO d'ordre 2

(ii) EDP d'ordre 2

EDP/EDO à coefficient constants:

On dit qu'une EDP/EDO est à coefficient constant si les coefficients devant les dérivées successives de l'inconnue sont constants. Dans le cas contraire, on dit que l'EDO/EDP est à coefficients variables.

Exp: (i) $2u''(t) + u(t) = \sin(t)$

$$(ii) 2(x^2 + y^2) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + xy \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = xe^y$$

(i) EDO à coeff. constant

(ii) EDP à coeff. variables.

Homogénéité : On dit qu'une EDO/EDP est homogène si le second membre (le terme ne dépendant pas de l'inconnue) est nul.

Exp: (i) $2xu'(t) + u(t) = 3+t$

$$(ii) \Delta v = 0 \quad \Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$$

(i) EDO non homogène

(ii) EDP homogène.

Linéarité : Soit l'opérateur différentiel associé à notre EDP/EDO d'inconnue u . On dit que l'EDP/EDO $L(u) = f$ est linéaire si L est linéaire. i.e.

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall (u, v) \in E^2 \quad (E = \text{espace de fonctions } (C^k, \mathbb{R}^k))$$

$$L(\alpha u + \beta v) = \alpha L(u) + \beta L(v)$$

Exp: (i) $2u''(t) + u(t) = 2\sin(t)$

$$(ii) \frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} = f(x, t)$$

$$\text{Notation: } \frac{\partial u}{\partial t} = \partial_t u = u_t$$

(i) $L = \frac{d^2}{dt^2} + \text{Id} \longrightarrow$ Linéaire car $\frac{d^2}{dt^2}$ est linéaire et Id est linéaire.

$$L: u \rightarrow 2u'' + u$$

$$L(\alpha u + \beta v) = 2(\alpha u + \beta v)'' + (\alpha u + \beta v)$$

$$= 2\alpha u'' + 2\beta v'' + \alpha u + \beta v$$

$$= \alpha(2u'' + u) + \beta(2v'' + v)$$

$$= \alpha L(u) + \beta L(v)$$

$$(ii) L: u \rightarrow u_t + uu_x$$

$$L(\alpha u + \beta v) = (\alpha u + \beta v)_t + (\alpha u + \beta v)(\alpha u + \beta v)_x$$

$$= \alpha u_{tt} + \beta v_{tt} + \alpha^2 u u_x + \beta^2 v v_x + \alpha \beta u v_x + \alpha \beta v u_x \\ \neq \alpha L(u) + \beta L(v)$$

2. Notion de problème bien posé. $\nearrow$ (condition initiale) $\nearrow$ condition aux bornes

On dit qu'un problème (EDO + CI, EDP + CB) est bien posé (au sens d'Hadamard)

S'il vérifie les 3 points suivants :

(1) il admet une solution

(2) cette solution est unique

(3) elle dépend continûment des conditions aux limites

Lorsque le problème ne vérifie pas l'une de ces conditions, on dit qu'il est mal posé.

Remarque :

Il existe plusieurs types de conditions aux limites :

Condition de Dirichlet : les conditions aux bords sont données sur u (autrement dit, on donne la valeur de u au bord)

Condition de Neumann : les conditions sont données sur la dérivée de u .

Condition de Robin (mixte, Fourier) : les conditions aux limites sont données sur u et sa dérivée.

Exp: $\begin{cases} \Delta u = f \\ u(0) = u_0 \\ u(L) = u_L \end{cases}$ Dirichlet

$\begin{cases} \Delta u = f \\ u_n(0) = \alpha, u_y(0) = \beta \end{cases}$ Neumann.

$\begin{cases} \Delta u = f \\ u_n(0) + u(0) = 0 \\ u_y(0) = L \end{cases}$ Robin

Considérons l'EDO suivante :

$$(P) \begin{cases} u'(t) = -u(t) \\ u(t=0) = u_0 \end{cases}$$

et l'EDO perturbée associée :

$$(P_\varepsilon) \begin{cases} v'(t) = -v(t) \\ v(t=0) = u_0 + \varepsilon \end{cases}$$

$$(P) \begin{cases} u(t) = K e^{-t} \text{ s.c. homogène} \\ u(t=0) = u_0 \end{cases} \Rightarrow u(t) = u_0 e^{-t}$$

$$(P_\varepsilon) \begin{cases} v(t) = k e^{-t} \\ v(t=0) = u_0 + \varepsilon \end{cases} \Rightarrow v(t) = (u_0 + \varepsilon) e^{-t}.$$

$$\frac{|u(t) - v(t)|}{|u(t)|} = \frac{|\varepsilon| e^{-t}}{|u_0| e^{-t}} = \frac{|\varepsilon|}{|u_0|} \rightarrow \text{dépendance } \subseteq \text{ des CL}$$

Soit $\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N, |f(x_n) - f(x)| < \varepsilon$ séquentielle. définition continue

Soit $\varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall x, |x - x_0| < \alpha \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$

3. Quelques méthodes analytiques.

a. méthode des caractéristiques.

Considérons l'équation suivante:

$$\begin{cases} u_t(x, t) + a(x, t) u_x(x, t) = 0 \\ u(x, 0) = \phi(x) \end{cases}$$

a et ϕ sont des fonctions régulières.

$$x \rightarrow x(t)$$

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial t}{\partial t} \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial x}{\partial t} \frac{\partial u}{\partial x}$$

$$\frac{dx}{dt} = a(x, t)$$

$$\begin{aligned} \frac{du}{dt} &= \frac{\partial t}{\partial t} \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial x}{\partial t} \frac{\partial u}{\partial x} \\ &= u_t + a(x, t) u_x \\ &= 0 \end{aligned}$$

Donc $u(x(t), t) = u(x(0), 0) = \phi(x_0)$ Si $x(0) = x_0$

$$\int \frac{du}{dt} = x(t) - x(0) = \int_0^t a(x, t) dt$$

$$x(t) = x_0 + \int_0^t a(x, t) dt$$

$$x_0 = x - \int_0^t a(x, t) dt$$

$$u(x, t) = \phi\left(x - \int_0^t a(x, t) dt\right) \in C$$

Si on prend $v(x, t) = c^k = a \neq 0$

$$\frac{dx}{dt} = a \quad x = at + x_0 \quad x_0 = (x - at)$$

$$u(x, t) = \phi(x - at)$$

Avec 2nd membre

$$\begin{cases} u_t(x, t) + a(x, t) u_x(x, t) = b(x, t) \\ u(x, 0) = \phi(x) \end{cases}$$

$$\frac{dx}{dt} = a(x, t) (\dots)$$

$$\frac{du}{dt} = b(x(t), t) \rightarrow u(x(t), t) - \underbrace{u(x(0), 0)}_{= \phi(x_0)} = \int_0^t b(x(t), t) dt$$

$$u(x(t), t) = \phi(x_0) + \int_0^t b(x(t), t) dt$$

$$x(t) - x(t=0) = \int_0^t a(x, t) dt$$

$$x(t) = x_0 + \int_0^t a(x, t) dt$$

$$x_0 = x - \int_0^t a(x, t) dt$$

$$u(x, t) = \phi\left(x - \int_0^t a(x, t) dt\right) + \int_0^t b(x(t), t) dt$$

b. Méthode de séparation de variables

Considérons l'équation de la chaleur:

$$y \left\{ \begin{array}{l} \forall (x, t) \in]0, L[\times \mathbb{R}_+^* \quad u_t(x, t) = \beta u_{xx}(x, t) \\ u(0, t) = u(L, t) = 0 \quad \forall t > 0 \\ u(x, 0) = f(x) \end{array} \right.$$

On suppose que la solution de cette équation peut se mettre sous la forme:

$$u(x, t) = X(x)T(t) \quad [\text{Séparation de variable}]$$

En injectant dans (E) cette forme on obtient:

$$X(x)T'(t) = \beta X''(x)T(t)$$

$$\text{Soit } \frac{T'}{\beta T} = \frac{X''}{X}$$

dépend de "t" dépend de "x"

$$\text{constant} = -\lambda$$

$$\text{On a donc } \frac{X''}{X} = -\lambda \text{ et } \frac{T'}{\beta T} = -\lambda$$

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0 \\ T' + \lambda \beta T = 0 \end{cases}$$

$$\left. \begin{array}{l} (1) \quad u(0, t) = X(0)T(t) = 0 \\ (2) \quad u(L, t) = X(L)T(t) = 0 \end{array} \right\} \forall t > 0$$

$$(1) \quad X(0) = 0 \quad \text{ou} \quad T = 0 \Rightarrow u = 0$$

$$(2) \quad X(L) = 0 \quad \text{ou} \quad T = 0 \Rightarrow u = 0$$

$$\hookrightarrow X(0) = X(L) = 0$$

$$\underline{T' + \lambda \beta T = 0}$$

$$\text{S.G. (solution générale) : } T(t) = K e^{-\lambda \beta t} \quad t \in \mathbb{R}_+^*$$

$$\underline{X'' + \lambda X = 0}$$

Eq linéaire d'ordre 2 à coefficient constant.

$r^2 + \lambda = 0$ (équation caractéristique associée)

$$r^2 = -\lambda$$

Cas 1 $-\lambda > 0$ ($\lambda < 0$)

$$r_{1,2} = \pm \sqrt{-\lambda}$$

$$S.G.: X(x) = \alpha e^{\sqrt{-\lambda}x} + \beta e^{-\sqrt{-\lambda}x}$$

$$X(0) = \alpha \cdot 1 + \beta \cdot 1 = 0 \Rightarrow \alpha = -\beta$$

$$X(L) = \alpha e^{L\sqrt{-\lambda}} + \beta e^{-L\sqrt{-\lambda}} = 0 \Rightarrow \alpha = 0 \Rightarrow \beta = 0$$

$$\alpha \underbrace{(e^{L\sqrt{-\lambda}} - e^{-L\sqrt{-\lambda}})}_{\neq 0} \Rightarrow X=0 \Rightarrow u=0$$

Cas 2 $-\lambda = 0$ $\lambda = 0$
 $\Gamma_0 = 0$

$$S.G.: X(x) = (C_0 + C_1 x) e^{\Gamma_0 x} \\ = C_0 + C_1 x$$

$$X(0) = C_0 + C_1 \times 0 = 0 \Rightarrow C_0 = 0$$

$$X(L) = C_0 + C_1 \times L = 0 \Rightarrow C_1 L = 0 \Rightarrow C_1 = 0$$

$$X=0 \Rightarrow u=0$$

Cas 3 $-\lambda > 0$

$$r = \pm i\sqrt{\lambda}$$

$$A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x)$$

$$X(x) = A \cos(\sqrt{\lambda} x) + B \sin(\sqrt{\lambda} x)$$

$$X(0) = A \cdot 1 + B \times 0 = 0 \Rightarrow A = 0$$

$$X(L) = A \cos(L\sqrt{\lambda}) + B \sin(L\sqrt{\lambda}) = 0 \Rightarrow B \sin(L\sqrt{\lambda}) = 0$$

$$\Rightarrow B=0 \text{ ou } \sin(L\sqrt{\lambda})=0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \bullet \text{ Si } B=0 \quad X=0 \Rightarrow u=0 \\ \bullet \text{ Si } \sin(L\sqrt{\lambda})=0 \quad L\sqrt{\lambda} = k\pi \quad k \in \mathbb{Z} \Rightarrow \lambda = \left(\frac{k\pi}{L}\right)^2 \end{array} \right.$$

$$\lambda_k = \left(\frac{k\pi}{L}\right)^2$$

$$X(x) = B \sin(k\pi x)$$

$$X_k(x) = B_k \sin(k\pi x)$$

pour solution l'équation $X'' + \lambda_k X = 0$

$$T_k' + \lambda_k \beta T_k = 0$$

$$T_k(t) = \alpha_k e^{-\beta \lambda_k t} = \alpha_k e^{-\frac{\beta(k\pi)^2}{L^2} t}$$

$$u_k(x,t) = \alpha_k A_k e^{-\frac{\beta(k\pi)^2}{L^2} t} \sin\left(\frac{k\pi}{L} x\right)$$

$\forall k \in \mathbb{N}$ u_k est solution (S) qui linéaire homogène donc en appliquant le principe de superposition :

$$\sum_{k=1}^{+\infty} C_k e^{-\beta \frac{(k\pi)^2}{L^2} t} \sin\left(\frac{k\pi}{L} x\right) \text{ est aussi solution.}$$

$$u(x,t) = \sum_{k=1}^{+\infty} C_k e^{-\beta \frac{(k\pi)^2}{L^2} t} \sin\left(\frac{k\pi}{L} x\right)$$

C_k ?

$$u(x,0) = f(x) = \sum_{k=1}^{+\infty} C_k \cdot 1 \cdot \sin\left(\frac{k\pi}{L} x\right)$$

→ développement en série de Fourier de f , et par unicité de ce dernier, on en déduit que :

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, C_k = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{k\pi}{L} x\right) dx$$

Rappel:

Le série de Fourier au niveau pour $[0, L]$ de f est :

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \alpha_k \sin\left(\frac{k\pi}{L} x\right) \text{ avec } \alpha_k = \frac{2}{L} \int_0^L \sin\left(\frac{k\pi}{L} x\right) f(x) dx$$

De même le série de Fourier en cosinus sur $[0, L]$ de f est

$$\frac{\gamma_0}{2} + \sum_{k=1}^{+\infty} \gamma_k \cos\left(\frac{k\pi}{L} x\right)$$

$$\text{avec } \gamma_k = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos\left(\frac{k\pi}{L} x\right) dx$$

C. Méthode de changement de variable

Équation des ondes :

$$\begin{cases} u_{tt}(x,t) = u_{xx}(x,t) & \forall x \in \mathbb{R}, \forall t > 0 \\ u(x,0) = \phi(x) \\ u_t(x,0) = \psi(x) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \alpha = x+t \\ \beta = x-t \end{cases} \quad u(x,t) = v(\alpha, \beta)$$